

El Sistema Solar

Es un conjunto de planetas y objetos cósmicos.

Características	Valor
-----------------	-------

Número de planetas	
--------------------	--

8	
---	--

Edad	
------	--

≈ 4570 millones de años	
-------------------------	--

Estrella más cercana	
----------------------	--

Próxima Centauri	
------------------	--

Tamaño	
--------	--

≈ 120 UA	
----------	--

Número de planetas enanos	
---------------------------	--

5	
---	--

Número de satélites naturales	
-------------------------------	--

≈ 400	
-------	--

Numero de cometas	
-------------------	--

3.151	
-------	--

Distancia al centro de su galaxia	
-----------------------------------	--

≈ 27.500 años luz	
-------------------	--

Por su tamaño, los siguientes objetos más importantes del sistema solar son los planetas, los cuales podemos dividir en dos clases diferentes. Así, ocupando las orbitas internas del sistema solar se encuentran Mercurio, Venus, La Tierra y Marte. Se trata de los planetas de menor tamaño, por su posición en el sistema solar conocidos como planetas interiores y por su naturaleza sólida de roca y metal también denominados planetas rocosos. Por contrapartida, en las órbitas más externas del sistema solar encontraremos los planetas exteriores, mucho más grandes y compuestos por gas, motivo por el que son denominados como gigantes gaseosos y gigantes de hielo. Así, en orden a su distancia del Sol encontramos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

El cinturón de Kuiper es una región del sistema solar situada más allá de la órbita de Neptuno. Es similar al cinturón de asteroides, pero es mucho más grande: 20 veces más ancho y hasta 200 veces más masivo, y al igual que este, se compone principalmente de pequeños objetos residuales de la formación del sistema solar, en este caso compuestos principalmente por agua, metano y amoníaco en forma de hielo.

La nube de Oort es una nube esférica de objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, hasta a un año luz de distancia del Sol. Según las estimaciones, esta nube podría albergar entre 1.000 y 100.000 millones de objetos formados por hielo, metano y amoníaco que podrían sumar una masa de 5 veces la del planeta Tierra.

¿Dónde se encuentra el sistema solar?

El sistema solar forma parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una galaxia del tipo espiral barrada que tiene un diámetro aproximadamente 105.000 años luz entre sus extremos más distantes. En su estructura, la Vía Láctea, está conformada por dos brazos espirales principales, llamados del Escudo-Centauro y Perseo, y dos brazos secundarios, los de Norma y Sagitario. Nuestro Sistema Solar se encuentra en el brazo de Orión o Local, el cual forma parte del brazo espiral de Sagitario. El Sol, es decir, la estrella alrededor de la que gira todo el sistema solar, a su vez se mueve a 210 kilómetros por segundo dentro de la Vía Láctea y tarda 225 millones de años en completar una vuelta alrededor del centro de la galaxia. Es lo que los científicos conocen como un año galáctico.

Respecto a nuestros vecinos en la galaxia, para encontrar otro sistema planetario hemos de viajar al menos a 4,4 años luz hasta llegar a Alfa Centauri, un sistema de 3 estrellas en el que por el momento se han encontrado 2 planetas de aproximadamente el tamaño de la Tierra.